并行开发约定

确定数据模型、导入规则和 JDBC 接口，让 A、B 可以分别实现。

本文件依据项目说明 [S1] 与实际 CSV 检查结果 [S2][S3]，直接给出可采用的团队设计。除明确引用课程要求的内容外，表名、接口、算法和操作语义均为本项目的实现约定，不代表教师额外要求。

已确定的技术与协作边界

事项	本项目采用的约定
技术栈	Java 17 + Maven 3.9.x + PostgreSQL 16.x；通过 pgJDBC 42.7.14 连接。使用原生 JDBC；界面采用 Java Swing，命令行入口保留。版本为团队基线。
数据来源	仅使用 shenzhen_stations.csv 与 station_exits.csv。保留原文件，不用外部资料覆盖其内容。
数据模型	7 张业务表：district、station、metro_line、line_station、station_exit、landmark、exit_landmark；schema 统一为 public。
车站身份	以“中文站名 + 行政区”为业务唯一键；英文站名不是全局唯一键。数据库内部使用独立 ID。
开发并行	B 可临时导入完整 CSV；A 完成最终一键导入。双方遵守本文件的同一结构和映射规则，各用自己的数据库。
最终基准	A 的正式脚本必须符合约定和 CSV。若 A、B 结果不同，先修正差异，再用 A 脚本重建并联调；不把 A 的输出自动当作正确答案。

数据检查形成的基线

车站主表 CSV 有 567 条站线记录；出口 CSV 有 1,276 条记录。按本文件的识别规则得到 439 个车站、29 条线路、10 个行政区；这与项目说明的总数及分区示例相符。详见第 4、6、12 页。

必须保留的两个边界

“梨园”出口归属存在源文件歧义：本约定暂映射到 Longgang 的梨园，并显式记录依据，见第 4 页。票价缺少计费规则及所需基础数据：先固定接口，返回规则未配置，不能把此状态算作票价功能完成，见第 11 页。

本文包含可直接交给双方实现的字段字典、业务规则及 Java 接口，不表示数据库或程序已经建成。没有加入排期、工时或新的分工安排。

01 数据库结构：主实体

共同规则：不使用带空格或需要双引号引用的表名、列名。

记号：PK = 主键；FK = 外键；UQ = 唯一约束；NN = NOT NULL。除另行注明，ID 使用 BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY；所有业务文本进入数据库前 trim，并以 CHECK (btrim(列) <> '') 禁止空白值。

district：行政区

字段	类型 / 约束	含义
district_id	SMALLINT，IDENTITY，PK	行政区内部 ID
name_en	TEXT，NN，UQ	CSV 的 District，保留英文原值，例如 Bao'an

station：车站实体

字段	类型 / 约束	含义
station_id	BIGINT，IDENTITY，PK	内部车站 ID，不跨数据库硬编码
chinese_name	TEXT，NN	中文名；允许不同区出现同名车站
english_name	TEXT，NN	英文名；不设全局 UNIQUE
district_id	SMALLINT，NN，FK	引用 district.district_id

唯一键：UNIQUE (chinese_name, district_id)。建立普通索引 station(english_name) 和 station(district_id)。车站名称或行政区修改时重新检查业务唯一键，不修改 station_id。

metro_line：线路实体

字段	类型 / 约束	含义
line_id	BIGINT，IDENTITY，PK	线路内部 ID
chinese_name	TEXT，NN，UQ	CSV 的 Line Chineses；保留原列拼写用于解析
english_name	TEXT，NN，UQ	CSV 的 Line En；作为导入时的线路查找键

Line 13、Line 13 Phase 2 North Extension 等按 CSV 的不同线路保留，不能自动并为一条；当前共 29 条。线路及区名更改由显式操作完成，导入时不做大小写合并、名称翻译或别名替换。

属性归属

station 不保存单一的 status、opening_year、start_time 或 end_time。这些值属于“某站在某线路上的记录”，保存在 line_station，避免换乘站的不同开通年份、运营状态和班次相互覆盖。

02 数据库结构：关系与出口

完整字段约定；同一份 DDL 由双方复用，不各自维护不同版本。

line_station：站线关系与顺序

字段	类型 / 约束	含义
line_id / station_id	BIGINT，NN，FK；二者构成 PK	分别引用 metro_line / station
position	INTEGER，NN，CHECK > 0	CSV 的 Num；线路中从 1 开始的顺序
status	TEXT，NN，CHECK 枚举	仅 Operation 或 Construction
opening_year	SMALLINT，NN，CHECK > 0	该站在该线路上的开通 / 预计开通年
start_time / end_time	TIME WITHOUT TIME ZONE，可空	该条 CSV 记录的首末班时间
source_latitude / source_longitude	NUMERIC(9,6)，可空	按 CSV 同名字段原值保存；不当作已校正坐标

约束 uq_line_position：UNIQUE (line_id, position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED。position 在每次提交时必须连续为 1..N；唯一约束保证不重复，连续性由业务事务校验。另建 line_station(station_id) 索引。

出口与地标：三个表

表	字段与约束
station_exit	exit_id BIGINT IDENTITY PK；station_id BIGINT NN FK → station；exit_code TEXT NN；UNIQUE (station_id, exit_code)。
landmark	landmark_id BIGINT IDENTITY PK；name TEXT NN UNIQUE。这里表示原文件中的“地标名称标签”，不是已核验的唯一物理地点。
exit_landmark	exit_id BIGINT NN FK → station_exit；landmark_id BIGINT NN FK → landmark；PRIMARY KEY (exit_id, landmark_id)。

另建 exit_landmark(landmark_id) 与 landmark(name text_pattern_ops) 索引，分别用于反查和前缀查询。计数出口时使用 station_exit，不通过地标关系的行数代替出口数。

外键方向与规范化

station → district；line_station → metro_line、station；station_exit → station；exit_landmark → station_exit、landmark。上述箭头均为“子表外键指向父表”，无有向环；每张表均参与外键关系。

地标名称列表拆成独立关系以满足原子性；站线属性依赖整个站线键；区名、线路名、地标标签各有独立实体，避免在关系表中重复保存名称。唯一约束和主键隐含的索引无需重复创建。

03 CSV 映射与歧义处理

这些规则是 A、B 两种导入方法必须一致的部分。

CSV 字段 / 情况	固定映射与处理规则
Line Chineses / Line En	分别进入 metro_line.chinese_name / english_name。用 Line En 去重并验证中文名一致。
Station Name / Station Name EN / District	创建或查找 station；业务键为 (Station Name, District)，验证同键英文名一致。District 先映射到 district。
Num / Status / Opening	映射到 line_station.position / status / opening_year；按整型、固定枚举、整型解析。
Start Time / End Time	解析 HH:mm；空字符串存 SQL NULL，不写空串或虚构时间。
latitude / longitude	分别原样数值化到 source_latitude / source_longitude；空值存 NULL，每条站线记录独立保留。
出口文件 station_name / station_name_en	先用中文名寻找 station，再核对英文名。若候选不唯一，必须应用下述明确映射或报错，不取第一条。
exit / landmark	exit 存 exit_code；landmark 仅按中文逗号“，”拆分，逐项 trim、去空，并建立 exit_landmark。斜杠 / 保留在名称中。

已检查到的三个重要特例

1. 同名与英文重名。 梨园 / Liyuan 在 Longgang（Line 3）和 Luohu（Line 17 Phase 1）分别出现，必须是两个车站。按中文名去重为 438，按中文名加区名为 439。“塘坑”和“汤坑”都叫 Tangkeng，因此英文名也不能全局去重。

2. 梨园出口。 出口文件没有 District；其 B、C 出口暂统一归 Longgang 的梨园。依据是该候选为运营站，且地标包括“深圳市龙岗中心医院”“龙岗中学”。这是基于 CSV 内容的团队推断，并非文件显式外键。两种导入均使用显式映射 (梨园, Liyuan) → Longgang；在报告中披露，教师若澄清则同步修订。

3. 坐标标题和值疑似相反。 latitude 实值范围为 113.720..114.450，longitude 为 22.477..22.880。本约定保留原字段和值，不默默交换，也不将其用于真实里程或票价计算。

三条出口记录没有地标：世界之窗 K、机场东 C、吉溪 B。仍保留出口，只是不创建地标关联。其他无法解析、歧义或冲突必须记录文件名、数据行号、字段和值并终止；禁止静默丢行或覆盖。

04 两条导入流程如何兼容

B 的临时导入用于开发；A 的正式导入用于最终重建与演示。

共同输入与相同的逻辑输出

解析 UTF-8 CSV，接受 UTF-8 BOM，使用支持引号和转义的 CSV 解析器，不以字符串 split(",") 解析整行。名称保留大小写、内部空格、标点和斜杠；仅去除首尾空白。原 CSV 不修改。

阶段	双方都遵守的约定
建库与建表	各建独立数据库，schema=public；数据库名、用户名、密码通过本地配置提供。使用同一份 schema.sql。
创建父实体	依次处理 district、station、metro_line、landmark；通过业务键取得内部 ID，不依赖 CSV 行号。
创建关系	创建 line_station、station_exit，再创建 exit_landmark。外键使用该数据库中查得的 ID。
数据验证	按业务键连接后比较完整字段及关系集合；ID 值允许不同，业务值与 NULL 分布必须一致。

A：最终 import.sql 的具体约定

一个独立 PostgreSQL SQL 文件，依次包含 BEGIN、确定性清理、完整 DDL、全部 INSERT、必要索引及函数、COMMIT。无需额外 CSV、Java 程序或客户端专用 include 指令即可执行。B 的 Q7 函数定义纳入此脚本，避免重建后函数缺失。

清理只针对本项目对象，顺序为 exit_landmark、station_exit、line_station、landmark、station、metro_line、district；先显式删除 Q7 函数。使用 DROP TABLE IF EXISTS，不清空整个 public schema。

可批量生成多行 INSERT。若写入显式 ID，必须在最后将各 IDENTITY 序列推进到对应表当前最大值之后，保证后续 JDBC 新增不撞主键。任何错误均回滚；成功后再提交。

B：临时导入允许的方法

可以用 JDBC 批处理、独立脚本或 GUI 导入到暂存区后转换，但最后必须填入第 2、3 页的目标表。临时表不进入最终业务模型；不能用“CSV 原样两张表”替代目标结构。临时脚本与 AI 使用如实列入 Task 3.1，并标注用途。

切换到正式数据

关闭程序连接 → 使用 A 的脚本重建 → 清空客户端缓存并重新查 ID → 执行第 6、12 页检查 → 演示增删改、邻站及路径。每个查询从数据库读取当前数据，重建前保存的 ID 或路径缓存不得复用。

05 Q1 至 Q7 的统一口径

查询以真实导入数据为准；以下结果来自原始 CSV 检查及 PDF 示例。

题目	查询合同与验收结果
Q1 / Q2	Q1 对 station 计数：439。Q2 对 metro_line 计数：29。不能对 567 条站线关系直接计为车站数量。
Q3	车站只要存在一条 Operation 站线记录，即算运营站；在自己的区内仅计一次。按区英文名 COLLATE "C" 排序。
Q4	用线路英文名精确定位；在该线路的 line_station 按 opening_year 分组，年份升序；不另加 Operation 过滤。Line 5：2011→27，2019→7，2025→3。
Q5	先取指定线路的车站，再按 station_exit 数出口，含出口数为 0 的站；返回全部并列最大者。Line 1：Shenzhen University 和 Chegongmiao，均为 10。
Q6	在拆分后的 landmark.name 上执行前缀匹配；返回 chinese_name、district、exit、name。主排序为车站英文名 COLLATE "C"，再以区名、中文名、出口、地标补齐稳定顺序。塘朗% 共 6 条。

Q7：数据库函数合同

```
public.get_station_n_neighbor(
    station_name TEXT, line_name TEXT, n INTEGER
) RETURNS SETOF TEXT

SELECT get_station_n_neighbor('Mawan', 'Line 5', 2);
```

英文名先在指定线路内解析，禁止只按全局英文名取第一条。函数处理线路全部站点，不过滤 Construction。接受 n ≥ 0；负数或 NULL 为参数错误，线路 / 站点不存在时报错，出现多个匹配时报歧义错误。

固定产生两行：第一行 position - n 的站点英文名，第二行 position + n 的站点英文名；某一侧越界仍保留该行，其值为 SQL NULL。n=0 返回当前站两次。函数体使用有序 RETURN NEXT 或带显式顺序的实现。Java 以有序结果映射到 NeighborPair。

输入	有序输出
Mawan / Line 5 / n=2	Liwan；Qianwan
Mawan / Line 5 / n=5	NULL；Linhai

Q6 的 SQL 参数接受 LIKE 模式（例如 塘朗%）；界面的普通前缀输入则先转义用户文字中的 %、_ 和转义字符，再追加 %。统一使用 PreparedStatement 绑定参数。Q7 可用 WITH ORDINALITY 显式保持两行顺序。

06 增删改与站序事务

同一个业务操作必须全部成功或全部回滚。

操作	本项目采用的语义
新增 / 修改车站	基础资料为中文名、英文名、区名；允许暂不关联线路。运营状态从站线记录派生：任一 Operation → Operation；否则有关系 → Construction；无关系 → UNASSIGNED（仅展示值）。
修改状态 / 开通时间	必须指定线路，修改对应 line_station；不得把某条线路上的状态覆盖到其他线路。新增车站可选同时提供初始站线资料，两步置于同一事务。
新增 / 修改线路	维护中英文名，新增后可以暂为空线。重名拒绝，不修改 line_id。
删除车站	有站线关系时返回 IN_USE，先显式从相关线路移除。无站线关系后删除其出口及出口地标关系，再删除车站；共享 landmark 标签保留。
删除线路	有站线关系时返回 IN_USE，先显式移除线路中的站点。删除线路不删除车站实体。
从线路移除车站	只删除该站线关系，后续站点向前补位，其他线路、车站和出口均保留。

在指定位置插入一个或多个车站

约定位置 p 为新站插入后的首个位置，可取 1..N+1；N+1 表示追加，空线路只能取 1。列表顺序就是插入顺序。每个站必须已存在、列表内部无重复、且未在该线路中；否则整批拒绝。

每个新增关系同时提供 status、openingYear；首末班时间和源坐标可为空。事务内先锁定 metro_line 对应行（SELECT ... FOR UPDATE），将原 position ≥ p 的记录整体加 k，再插入 k 个站；提交前验证该线 position 恰为 1..N+k。

移除位置 p 时：锁定线路行 → 删除关系 → 原 position > p 的记录减 1 → 校验连续性 → 提交。站序唯一约束延迟到事务结束检查，避免中间更新顺序导致暂时冲突。[R3]

数据库级删除策略与并发边界

所有业务外键统一 ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE RESTRICT；需要删除子记录时由 Service 显式操作。所有站线增删操作先锁线路行，涉及多条线路按 line_id 升序锁定。直接手动改表不属于程序保障范围。

“无孤立表”指表结构参与外键关系，不要求每条新建车站或新建线路记录立即有关系。记录存在而尚未关联线路是允许的中间业务状态。

07 Java 与 JDBC 连接约定

选定技术基线；这不是对本机已安装版本或已完成代码的声明。

依赖、配置与入口

```
<!-- pom.xml -->
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.7.14</version>
</dependency>

DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/cs307_a
DB_USER=cs307_user
DB_PASSWORD=<local-secret>
```

B 的数据库名使用 cs307_b；最终验证库可用 cs307_verify。用户名和密码由各自本地配置提供，不写入源代码、PDF 或版本库。JDK 17、Maven 3.9.x、UTF-8 源码；main 入口为 edu.cs307.metro.Main，--cli / --gui 选择交互方式，默认 --cli。[R1]

层次与资源归属

层	明确职责
cli / ui	CLI 与 Swing 只处理输入、调用和展示；不拼 SQL，不维护第二套业务规则。Swing 中 JDBC 工作放后台线程，完成后回界面线程更新。
service	验证参数、执行业务规则、管理事务。服务返回 DTO，业务失败抛 AppException；不把 ResultSet 或 Connection 交给界面。
dao	执行参数化 SQL、映射 ResultSet；从 Service 接收 Connection，不自行提交或关闭共享事务连接。
db / model	ConnectionFactory 从本地配置创建连接；model 保存共用 DTO 和接口。每次业务请求独立连接，不跨线程共享 Connection。

JDBC 固定规范

用户输入全部使用 PreparedStatement 占位符；动态排序字段从代码白名单选择。单条新增使用 INSERT ... RETURNING 对应 ID 列取得 ID。Connection、PreparedStatement、ResultSet 使用 try-with-resources 正确关闭。[R2]

多步写入：setAutoCommit(false) → DAO 调用 → 校验 → commit；任何异常先 rollback 再抛出应用错误。单次连接在 finally / try-with-resources 结束时关闭。导入脚本由 DataGrip 作为完整 SQL 执行，不在 Java 中用分号切割脚本。

类型映射：BIGINT □ long / Long；SMALLINT、INTEGER □ int / Integer；TIME □ LocalTime；NUMERIC □ BigDecimal。可空值使用包装类型 / null，读取时避免把 SQL NULL 静默变成 0。[R2]

08 共用 DTO 与错误合同

以下是接口的数据结构约定；字段名称和类型作为双方实现基线。

类型	字段与语义
StationKey	String chineseName；String districtName。仅用于导入对齐和展示定位，不替代数据库 ID。
StationDraft	String chineseName；String englishName；String districtName。新增 / 全量修改资料，不包含线路状态。
StationView	long stationId；StationKey key；String englishName；String state。state 是第 7 页定义的派生展示值。
LineDraft / LineView	LineDraft：String chineseName、englishName。LineView：long lineId 加上述两字段。
StopDraft	long stationId；String status；int openingYear；LocalTime startTime、endTime；BigDecimal sourceLatitude、sourceLongitude。后四项可为空。
LineStopView	long lineId；int position；StationView station；StopDraft attributes。
NeighborPair	String lowerPositionName；String higherPositionName。越界侧为 null，不返回缺行的列表。
RouteLeg / RouteResult	RouteLeg：LineView line、List<StationView> stations（段内至少两站）。RouteResult：List<StationView> stations、List<RouteLeg> legs、int stopCount、int transferCount。
LandmarkHit	long landmarkId；String landmarkName；StationView station；long exitId；String exitCode。同名标签可能关联多个站，必须全部保留候选。
LandmarkRoute	LandmarkHit from；LandmarkHit to；RouteResult route。返回选中的两端出口与地标，不能只返回线路名。
FareQuote	String status；BigDecimal amount；String currency；String ruleVersion；String message。未配置时 amount=null，不返回 0 元。

统一错误处理

AppException 继承 RuntimeException，包含 code 与 message，可保留 cause 供调试。固定 code：INVALID_INPUT、NOT_FOUND、AMBIGUOUS_NAME、DUPLICATE、IN_USE、NO_ROUTE、DB_ERROR。查询无匹配列表正常返回空列表；单条操作目标不存在返回 NOT_FOUND。

唯一冲突 SQLSTATE 23505 → DUPLICATE；删除时外键冲突 23503 → IN_USE；引用目标不存在 → NOT_FOUND；23502 / 23514 → INVALID_INPUT；其他异常 → DB_ERROR。Q7 明确使用 22023 表示无效参数、P0002 表示目标缺失、P0003 表示名称歧义，由 DAO 转换为上述 code。

09 可分别实现的 Java 接口

包名 edu.cs307.metro；成功直接返回 DTO，失败抛 AppException。

```
public interface StationService {
  StationView create(StationDraft input);
  StationView update(long stationId, StationDraft input);
  void delete(long stationId);
  List<StationView> search(String keyword);
}

public interface LineService {
  LineView create(LineDraft input);
  LineView update(long lineId, LineDraft input);
  void delete(long lineId);
  List<LineView> search(String keyword);
  List<LineStopView> getStops(long lineId);
  void insertStops(long lineId, int position,
                   List<StopDraft> stops);
  void updateStop(long lineId, StopDraft stop);
  void removeStop(long lineId, long stationId);
}

public interface NeighborService {
  NeighborPair get(String stationEnglishName,
                   String lineEnglishName, int n);
}

public interface RouteService {
  RouteResult findRoute(long fromStationId, long toStationId);
  RouteResult findBestRoute(List<Long> fromStationIds,
                            List<Long> toStationIds);
}

public interface LandmarkService {
  List<LandmarkHit> searchPrefix(String literalPrefix);
  LandmarkRoute findRoute(String fromName, String toName);
}

public interface FareService {
  FareQuote quote(long fromStationId, long toStationId);
}
```

search 的 keyword trim 后按中英文名称做字面量子串搜索，忽略英文大小写；空 keyword 返回全部，顺序为英文名、区名（若有）、中文名。多匹配时由界面列出候选并选择 ID，不自动取第一项。update 为全量替换资料；updateStop 不改变位置。

每个 public interface 单独保存为同名 .java 文件。LandmarkService.findRoute 接受完整地标名称，空白输入拒绝；前缀搜索由 searchPrefix 提供。服务构造时注入 ConnectionFactory 或 RouteService，模拟实现也遵循相同接口。

Java 调用 Q7：SELECT name FROM public.get_station_n_neighbor(?, ?, ?) WITH ORDINALITY AS t(name, ord) ORDER BY ord。将两条结果映射到 NeighborPair。

10 路径、地标与票价规则

路径规则可立即实施；票价只冻结接口，不虚构缺失的计费信息。

两站路径：最少乘车站间段，其次最少换乘

默认只查询运营网络。先在每条线路的完整 position 序列中取相邻两站，仅当两条站线记录均为 Operation 时建立可乘坐边；不能先过滤在建站后再连边，以免跨过未运营区段。边双向可通行。

同一个 station_id 可以换乘；同名但不同区、或仅英文名相同的车站不能直接换乘。线路首尾不自动相连，也不自动连接分期线路；文件未提供的拓扑不凭地名或坐标猜测。

优化目标按顺序为：乘车站间段数最少 → 换乘次数最少 → 路径业务键签名字典序最小。签名依次使用线路英文名、车站中文名及区名，按 Java String.compareTo 比较，避免以自增 ID 决定平局结果。

实现状态包含“车站 + 当前线路”；沿线移动代价为 (1,0)，同站换线代价为 (0,1)，首次上车不计换乘。RouteResult.stations 不重复列出原地换乘站；各 RouteLeg 在换乘点可共享端点。算法只是实现建议，输出合同必须一致。

起终点相同且存在时返回该站、0 段、0 换乘；任一 ID 不存在为 NOT_FOUND；不同站之间无运营路径为 NO_ROUTE。读取拓扑使用一个只读 REPEATABLE READ 事务，先加载为本次计算的不可变快照；下一请求重新加载，写操作后不可复用旧图。

两个地标之间的线路查询

先按完整名称找到两端全部 LandmarkHit，提取去重后的起终点候选 ID，调用 RouteService.findBestRoute。该方法在同一拓扑快照内检查候选组合、排除不可达项并选最优路线。再按路径首尾车站找回 LandmarkHit，平局按出口代码排序；保留站、出口、地标，不推断步行距离。

没有地标匹配返回 NOT_FOUND；有匹配但全部车站组合不可达返回 NO_ROUTE。界面可先以前缀列出名称供用户选择。A 可用模拟 RouteService 开发，B 可独立实现真实路径查询。

票价：接口已确定，数据与规则仍缺失

两份 CSV 没有站间里程、票价矩阵或计价规则；坐标还存在缺失及标题疑点。不能用站数、直线距离或猜测的价格冒充真实票价。

当前 quote 返回 status=RULE_NOT_CONFIGURED、amount=null、currency=CNY、ruleVersion=null，message 明确说明缺少计费依据。此状态仅保证界面和模块可并行，不算 Task 4 高级票价要求已经完成。教师确认计价标准及允许的数据来源后，只替换 FareService 实现并记录规则版本，外部接口保持不变。

11 一致性验收与引用

最终以逻辑数据相等、规则相同和功能可复现为准，不要求自增 ID 相同。

检查项	确定的基线 / 通过条件
7 张表行数	district 10；station 439；metro_line 29；line_station 567；station_exit 1,276；landmark 2,872；exit_landmark 3,203。地标统计按中文逗号拆分及本文件映射规则。
Q3 分区结果	Bao'an 58；Dapeng 1；Futian 52；Guangming 24；Longgang 70；Longhua 21；Luohu 32；Nanshan 67；Pingshan 16；Yantian 9。
逐字段对比	将两种导入结果按线路英文名、车站中文名+区名、出口代码、地标名称还原为业务键，双向集合比较；必须同时检查数量、属性、NULL 和关系，不能只看总数。
结构与事务	主外键无孤儿；站序唯一且连续；批量插入失败不留部分数据；移除站点后 Q7 和路径使用新顺序。
正式重建	连续执行 A 脚本两次成功；Q1-Q7 通过；再用 JDBC 新增车站和线路验证序列；运行 CRUD、路径和地标查询。票价按第 11 页单独标记状态。

修改约定

schema.sql 是唯一表结构来源，model 与 service 接口是唯一程序合同。任一方修改结构、识别规则或返回类型，须同步修改本约定、导入和调用方；不得在自己的分支中悄悄改变业务含义。A、B 临时数据发生差异时，用原 CSV 和明确规则定位差异。

来源与核验范围

[S1] CS307-Fall26-project1.pdf：第 2-3 页数据库设计，第 3-6 页导入与查询，第 7-8 页管理功能与交互要求。
[S2] shenzhen_stations.csv；[S3] station_exits.csv：本地逐行解析、身份分组、关系拆分与示例结果检查；未执行 PostgreSQL 或 JDBC 运行测试。

源文件 SHA-256（用于确认双方使用相同文件）：

```
shenzhen_stations.csv
50f29154006d25b60b8943360afce4df7482b7013c98aab51eca7389c2fc6bad
station_exits.csv
bf7f1479791b68e81b88b4d7fc405726ca1859144d22ddd398d80ec4bdddc6a6
```

[R1] pgJDBC 官方下载与 Java 版本兼容说明：驱动版本基线。
[R2] pgJDBC 查询与结果处理文档：PreparedStatement、资源使用与日期时间映射。
[R3] PostgreSQL 16 CREATE TABLE：唯一约束延迟检查与外键声明。以上技术来源用于核验本约定，不是额外课程阅读要求。